Laboratorio 2 — Esenciales de la Web

Profesor: Matías Toro
Ayudantes: Benjamín Indo, Benjamín Madrid, Camilo Huerta, Daniel Ramírez, Julián Ferreira, Sebastián Bustos, Sebastián González, Tomás Méndez, Tomás Ubilla

El objetivo de este laboratorio es experimentar la creación de una pagina web *a la antigua*. La actividad incluye el desarrollo de una interfaz, un servidor local y la persistencia de datos en MongoDB local.

La template usa la librería *mongoose* para manejar la conexión con MongoDB local. Antes de ejecutar la aplicación, inicie MongoDB en su computador. Recuerde instalar las dependencias del proyecto con: `npm install`.

En este laboratorio, diseñarán y desarrollarán una aplicación web que permita gestionar un listado de threads (temas).

La aplicación debe cumplir con las siguientes especificaciones:

a) **Listado de Threads:**
- Una página principal que muestre un listado de threads.
- Un thread es creado desde la página principal.
- Los atributos de un thread son:
  - **Identificador** (id; pueden usar el id que asigna automáticamente mongo)
  - **Fecha:** Fecha en la que se crea el thread. Debe asignarse automáticamente desde el servidor (pueden usar *createdAt* con la opción *timestamps* de mongoose).
  - **Autor:** Nombre del usuario que crea el thread. Este campo es obligatorio.
  - **Contenido:** Texto del thread.

Requerimientos Técnicos:

- **Backend:**
  - Ejecutar un servidor local con Node.js y utilizar MongoDB local para el almacenamiento de datos.
  - Implementar las operaciones básicas de Crear y Leer para threads.
- **Frontend:**
  - La página principal debe mostrar el listado de threads con su respectiva información.

P1.

El componente principal de la aplicación son los threads que pueden ser publicados por los usuarios.

Cree un archivo `Thread.ts` y defina el esquema y modelo de `Thread`. El esquema debe incluir contenido y autor como atributos obligatorios, y configurar la fecha de creación automática desde el servidor. Puede usar la opción *timestamps* de mongoose para esta última.

La documentación de MongoDB y mongoose necesaria para esta pregunta se encuentra en el `README.md` del proyecto base.

P2.

Implemente la ruta `GET /data.json`, que entregue un JSON con todos los threads almacenados en la base de datos.

Hint: Puede usar `Thread.find({ ... })` para obtener los threads.

P3.

Implemente la página principal de la aplicación y la visualización de threads. Para ello, considere las siguientes instrucciones:

- Implemente la ruta `GET /`, que entregue el HTML de la página.
- El HTML debe usar Javascript y AJAX para solicitar `GET /data.json` y mostrar los threads con su autor, contenido y fecha.

La página debe funcionar como una SPA: la obtención y presentación del listado no debe recargar la página.

P4.

Implemente la ruta `POST /new`, que reciba autor y contenido, cree un nuevo `Thread` y lo guarde en la base de datos. La respuesta debe entregar el thread creado en formato JSON.

La fecha no debe recibirse en esta ruta: debe provenir de la configuración del modelo implementada en P1.

P5.

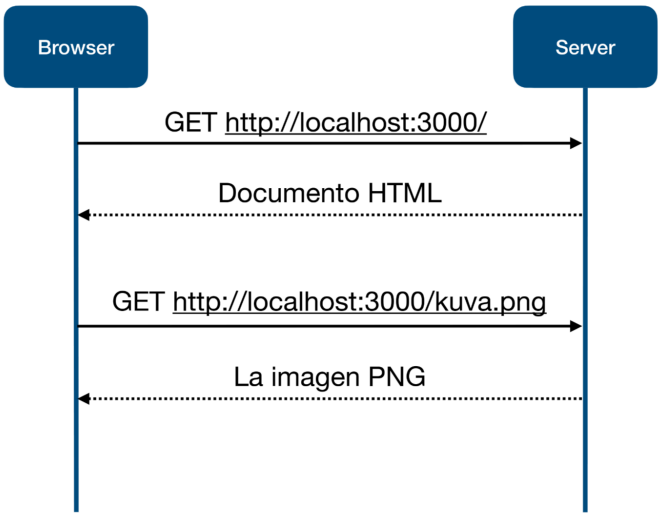
Agregue a la página principal un formulario para crear nuevos threads.

- El formulario debe solicitar autor y contenido.
- Use Javascript y AJAX para enviar sus datos a `POST /new`.
- Al recibir la respuesta, agregue el thread creado al listado, **sin recargar la página**.

P6.

Para finalizar, cree un diagrama secuencial de la cadena de eventos de las requests presentes en su proyecto. El diagrama debe representar las interacciones entre el navegador, el servidor y MongoDB para:

- La carga de `GET /`.
- La obtención del listado mediante `GET /data.json`.
- La creación de un thread mediante `POST /new`.
- Su diagrama se deberá ver de la siguiente manera:


Browser
Server
GET http://localhost:3000/
Documento HTML
GET http://localhost:3000/kuva.png
La imagen PNG